

Versione 1 dell'esercizio 6

Date le seguenti classi:

```
class A {  
    Integer i = 6;  
}  
class B extends A {  
}
```

Quale delle seguenti proposte di cambiamento del codice precedente è la migliore rispetto all'incapsulamento?

- A) Le classi sono perfettamente incapsulate.
- B) Definire **private** la variabile `i` e aggiungere due metodi, uno che ne modifichi ed uno che ne restituisca il valore.
- C) Definire **final** la variabile `i`.
- D) Definire **protected** la variabile `i` e aggiungere due metodi, uno che ne modifichi ed uno che ne restituisca il valore.
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 2 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public class Person {
    static String name, surname;

    Person(String n, String s) {
        name = n;
        surname = s;
    }

    public static String id() {
        return name + " ";
    }
}

class Employee extends Person {
    Employee(String n, String s) {super(n,s);}

    public static String id() {
        return name + " " + surname + " ";
    }
}

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Person a = new Person("Ann","Taylor");
        Person e = new Employee("Eva","Smith");
        Employee j = new Employee("Jim","Brown");
        System.out.print(a.id());
        System.out.print(e.id());
        System.out.print(j.id());
    }
}
```

- A) Ann Eva Jim Brown
- B) Ann Eva Smith Jim Brown
- C) Jim Jim Jim Brown
- D) Errore di compilazione.
- E) Errore di esecuzione.

Versione 3 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
public abstract class X {  
    X(long l){  
        System.out.print("X");  
    }  
    abstract void z();  
}  
  
class Y extends X {  
    void z(){}  
    Y(){  
        System.out.print("Y");  
    }  
  
    public static void main(String[] args){  
        X x = new Y();  
    }  
}
```

- A) X
- B) Y
- C) Errore a tempo di compilazione.
- D) Errore a tempo di esecuzione.
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 4 dell'esercizio 6

Qual'è tra le seguenti dichiarazioni non produce un errore di compilazione?

```
public interface I {  
1.    byte b;  
2.    private final int i = 1;  
3.    public static final boolean b;  
4.    static float f = 3;  
5.    protected double m();  
}
```

- A) Quella alla linea 1.
- B) Quella alla linea 2.
- C) Quella alla linea 3.
- D) Quella alla linea 4.
- E) Quella alla linea 5.

Versione 5 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
interface A {
    String name = "A";
    void m();
}

abstract class B implements A {
    String name = "B";
    abstract B g();
}

class C extends B {
    String name = "C";
    void m() {
        System.out.print(
            ((A)this).name +
            ((B)this).name +
            ((C)this).name);
    }
    B g() {return this;}
    public static void main(String[] args){
        new C().m();
    }
}
```

- A) ABC
- B) CCC
- C) Errore a tempo di compilazione.
- D) Errore a tempo di esecuzione.
- E) Risultato diverso dai precedenti.

Versione 6 dell'esercizio 6

Cosa succede compilando e, se possibile, eseguendo questo codice

```
class C {
    static int x;
    C() { x=1; }
    public static void m() {
        System.out.println("x di C vale "+x);
    }
}

class D extends C {
    int x = 2;
    public void m() {
        System.out.println("x di D vale "+x);
    }
}

public class Test {
    int x = 3;
    public static void main(String[] a) {
        C y = new D();
        y.m();
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Stampa x di C vale 1
- C) Stampa x di C vale 2
- D) Stampa x di D vale 1
- E) Stampa x di D vale 2

Versione 7 dell'esercizio 6

Date le seguenti classi:

```
class A {  
    Integer i = 6;  
}  
class B extends A {  
}
```

Quale delle seguenti proposte di cambiamento del codice precedente è la migliore rispetto all'incapsulamento?

- A) Le classi sono perfettamente incapsulate.
- B) Definire **private** la variabile `i` e aggiungere due metodi, uno che ne modifichi ed uno che ne restituisca il valore.
- C) Definire **final** la variabile `i`.
- D) Definire **protected** la variabile `i` e aggiungere due metodi, uno che ne modifichi ed uno che ne restituisca il valore.
- E) Nessuna delle precedenti.

Versione 8 dell'esercizio 6

Qual è il risultato della compilazione ed esecuzione del seguente programma?

```
interface I {  
    void f();  
}  
  
abstract class A implements I {  
    String s = "A";  
}  
  
class B extends A {  
    String s = "B";  
    void f() {  
        System.out.print( ((A)this).s  
            + ((B)this).s);  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        new B().f();  
    }  
}
```

- A) IAB
- B) BBB
- C) Errore a tempo di compilazione.
- D) Errore a tempo di esecuzione.
- E) Risultato diverso dai precedenti.

Versione 9 dell'esercizio 6

Qual è l'output di questo codice?

```
interface FiguraGeometrica {
    static int dimensioni = 10;
    void print();
}

class Cono implements FiguraGeometrica {

    static final int numLati = 3;

    public void print() {
        System.out.println("Cono: "
            + dimensioni + " - " +
            numLati + " lati per faccia.");
    }

    public static void main(String [] argv) {
        Cono c1 = new Cono();
        FiguraGeometrica f1 =c1;
        c1.print();
    }
}
```

- A) Errore a tempo di compilazione
- B) Errore a tempo di esecuzione
- C) Cono: 8 - 3 lati per faccia
- D) Cono: 3 - 3 lati per faccia
- E) Nessuna delle precedenti

Versione 10 dell'esercizio 6

Date le seguenti classi:

```
class A {  
    Integer i = 6;  
}  
class B extends A {  
}
```

Quale delle seguenti proposte di cambiamento del codice precedente è la migliore rispetto all'incapsulamento?

- A) Le classi sono perfettamente incapsulate.
- B) Definire **private** la variabile `i` e aggiungere due metodi, uno che ne modifichi ed uno che ne restituisca il valore.
- C) Definire **final** la variabile `i`.
- D) Definire **protected** la variabile `i` e aggiungere due metodi, uno che ne modifichi ed uno che ne restituisca il valore.
- E) Nessuna delle precedenti.